Electromagnetismo I · Tema 4

Materiales dieléctricos

Repaso teórico, métodos de resolución y fichas de problemas

Polarización y cargas ligadas, vector desplazamiento, medios lineales, condiciones de frontera, cavidades y condensadores con dieléctricos, aplicados a los doce problemas de la relación

Cómo usar esta guía

La sección 1 resume la teoría de los apuntes en lo que hace falta para resolver problemas. La sección 2 traduce cada situación física a ecuaciones, la sección 3 decide el método y las secciones 4–8 lo desarrollan paso a paso, con consejos y trampas. La sección 9 resuelve en formato ficha los doce problemas, y la sección 10 cierra con una lista de control. Se toma siempre $\phi(\infty) = 0$; $\hat{n}$ es la normal exterior al dieléctrico.

Índice

1 Lo esencial de la teoría **2**
- 1.1 De los átomos a la polarización 2
- 1.2 Cargas ligadas: el resultado central 2
- 1.3 El vector desplazamiento 2
- 1.4 Medios lineales, homogéneos e isótropos 2
- 1.5 Condiciones de frontera 3
- 1.6 Cavidades y resultados de referencia 3

2 Traducir la situación física a ecuaciones **3**

3 Mapa de decisión **4**

4 M1: cargas ligadas y superposición **4**

5 M2: $\vec{D}$ por Gauss con $\vec{P}$ dada **5**

6 M3: Gauss para $\vec{D}$ en medios lineales **5**

7 M4: condensadores con dieléctricos, serie y paralelo **6**

8 M5: electrete entre placas conectadas **6**

9 Fichas de los doce problemas **7**

10 Lista de control **9**

1 Lo esencial de la teoría

1.1 De los átomos a la polarización

Un dieléctrico no tiene cargas libres: sus cargas solo pueden desplazarse a escala atómica. En un campo, cada átomo o molécula se convierte en un dipolo (sustancias no polares, $\vec{p} = \alpha\vec{E}$, con $\alpha = 4\pi\varepsilon_0 a^3$ en el modelo de nube uniforme) o alinea parcialmente el dipolo permanente que ya tenía (sustancias polares, par $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$). A escala macroscópica, el material queda descrito por el *vector polarización*

$$\vec{P} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}V} \qquad [\mathrm{C/m^2}]. \tag{1.1}$$

1.2 Cargas ligadas: el resultado central

Un dieléctrico polarizado crea el mismo campo que dos densidades de carga ordinarias,

$$\boxed{\rho_\mathrm{P} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P}, \qquad \sigma_\mathrm{P} = \vec{P}\cdot\hat{n},} \qquad\qquad Q_\mathrm{P} = \int \rho_\mathrm{P}\,\mathrm{d}V + \oiint \sigma_\mathrm{P}\,\mathrm{d}S = 0. \tag{1.2}$$

- $\vec{P}$ uniforme $\Rightarrow \rho_\mathrm{P} = 0$: solo hay carga en las caras por donde $\vec{P}$ entra $(-)$ o sale $(+)$.
- $\sigma_\mathrm{P} = P\cos\theta$ con θ el ángulo entre $\vec{P}$ y la normal *exterior*; en una cara paralela a $\vec{P}$, $\sigma_\mathrm{P} = 0$.
- La carga ligada total es siempre nula: es la primera comprobación de cualquier cálculo.

1.3 El vector desplazamiento

Con $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$, la ley de Gauss solo involucra la carga libre:

$$\boxed{\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho_\mathrm{f}, \qquad \oiint_S \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = q_\mathrm{f,enc}.} \tag{1.3}$$

Pero $\vec{\nabla}\times\vec{D} = \vec{\nabla}\times\vec{P}$: $\vec{D}$ no queda fijado solo por la carga libre. $\vec{D} = \vec{0}$ **si y solo si no hay carga libre y** $\vec{P}$ **es irrotacional** (también en las superficies, donde basta que $\vec{P}$ sea normal a ellas). Las polarizaciones radiales en geometrías esféricas o cilíndricas lo cumplen; los cuerpos uniformemente polarizados, no.

1.4 Medios lineales, homogéneos e isótropos

$$\vec{P} = \varepsilon_0\chi\vec{E}, \qquad \vec{D} = \varepsilon\vec{E}, \qquad \varepsilon = \varepsilon_0(1+\chi) = \varepsilon_\mathrm{r}\varepsilon_0, \qquad \vec{P} = (\varepsilon - \varepsilon_0)\vec{E}. \tag{1.4}$$

- Dentro de un medio LHI sin carga libre no hay carga ligada de volumen: $\rho_\mathrm{P} = -(1-\varepsilon_0/\varepsilon)\rho_\mathrm{f}$.
- Si un único medio llena todo el espacio, todo es como en el vacío con $\varepsilon_0 \to \varepsilon$: los campos se dividen por ε_r.
- Con varios medios, $\oiint \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = q/\varepsilon$ **no vale**: hay que trabajar con $\vec{D}$.

1.5 Condiciones de frontera

Con $\hat{n}$ del medio 1 al 2:

$$\boxed{D_{2n} - D_{1n} = \sigma_\mathrm{f}, \qquad \vec{E}_{2t} = \vec{E}_{1t}} \qquad \varepsilon_0(E_{2n} - E_{1n}) = \sigma_\mathrm{f} + \sigma_\mathrm{P}, \qquad \vec{D}_{2t} - \vec{D}_{1t} = \vec{P}_{2t} - \vec{P}_{1t}. \tag{1.5}$$

Sin carga libre y en medios LHI: D_n y $\vec{E}_t$ continuas, y las líneas se refractan según $\tan\theta_2/\varepsilon_2 = \tan\theta_1/\varepsilon_1$ (al pasar a mayor ε, se alejan de la normal). Junto a un conductor, $D_n = \sigma_\mathrm{f}$.

1.6 Cavidades y resultados de referencia

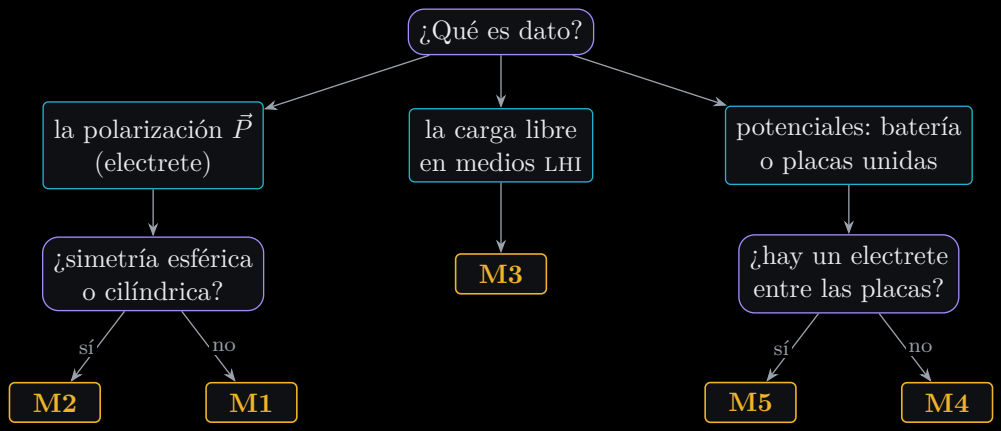
Cavidad (o cuerpo)	Campo en su interior	Por qué
Aguja paralela a $\vec{E}_d$	$\vec{E}_\mathrm{cav} = \vec{E}_d$	$\vec{E}_t$ continua en la pared lateral
Lenteja perpendicular a $\vec{E}_d$	$\vec{D}_\mathrm{cav} = \vec{D}_d$, $\vec{E}_\mathrm{cav} = \vec{E}_d + \vec{P}_d/\varepsilon_0$	D_n continua en las caras
Esfera	$\vec{E}_\mathrm{cav} = \vec{E}_d + \vec{P}_d/3\varepsilon_0$	esfera polarizada con $-\vec{P}_d$
Esfera uniformemente polarizada	$\vec{E} = -\vec{P}/3\varepsilon_0$, $\vec{D} = \frac{2}{3}\vec{P}$	problema 4.1
Esfera dieléctrica en $\vec{E}_0$	$\vec{E}_\mathrm{int} = 3\vec{E}_0/(\varepsilon_\mathrm{r} + 2)$	autoconsistencia

2 Traducir la situación física a ecuaciones

Antes de calcular nada, conviene escribir qué es dato y qué incógnita. En dieléctricos hay tres tipos de dato: la polarización (electretes), la carga libre (conductores cargados) o los potenciales (baterías y cables).

Situación	Ecuación que aporta
Electrete: $\vec{P}$ dada	ρ_P, σ_P por (1.2); $\vec{D} = \vec{0}$ si $\rho_\mathrm{f} = 0$ y $\vec{P}$ irrotacional
Medio LHI	$\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$, $\vec{P} = (\varepsilon - \varepsilon_0)\vec{E}$ en cada medio
Conductor cargado (Q)	Gauss para $\vec{D}$ con $q_\mathrm{f,enc} = Q$; $D_n = \sigma_\mathrm{f}$ en su superficie
Interfase sin carga libre	D_n continua, $\vec{E}_t$ continuo
Batería V_0	$\int_-^+ \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = V_0$ por cualquier camino entre las placas
Placas unidas por un cable	$\int \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = 0$ entre ellas
Condensador aislado	la carga de cada placa no cambia al introducir el dieléctrico

3 Mapa de decisión



M1: cargas ligadas y superposición · M2: $\vec{D}$ por Gauss · M3: Gauss para $\vec{D}$ · M4: serie y paralelo · M5: D continuo y circuito

Lo que pide el enunciado	Método	Problemas
$\vec{P}$ dada, campo en un eje, sin simetría para Gauss	M1. Cargas ligadas y superposición	4.1, 4.4, 4.5
$\vec{P}$ radial en esferas o cilindros	M2. $\vec{D}$ por Gauss, $\vec{E} = (\vec{D} - \vec{P})/\varepsilon_0$	4.6, 4.7
Conductor cargado en uno o varios medios LHI	M3. Gauss para $\vec{D}$	4.2, 4.3, 4.8
Condensador parcialmente lleno	M4. Serie y paralelo	4.8, 4.10–4.12
Electrete entre placas conectadas	M5. D continuo y circuito	4.9

4 M1: cargas ligadas y superposición

Receta

1. Escribir $\vec{P}$ en las coordenadas de la frontera (cartesianas para un cubo, esféricas para una esfera…).
2. $\rho_{\mathrm{P}} = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P}$ en el volumen; $\sigma_{\mathrm{P}} = \vec{P}\cdot\hat{n}$ en cada cara, con $\hat{n}$ **exterior al dieléctrico**.
3. Comprobar $Q_{\mathrm{P}} = 0$.
4. Calcular ϕ o $\vec{E}$ como si fueran cargas libres, superponiendo piezas conocidas: disco $E_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{a^2+z^2}}\right)$, plano $\sigma/2\varepsilon_0$, capa esférica, anillo.
5. $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$ *solo* donde $\vec{P} \neq \vec{0}$; fuera, $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E}$.

Consejo

En un eje de simetría, integra el potencial (escalar) en lugar del campo: es una sola integral, y el campo sale derivando. Para la esfera polarizada, el cambio $s = R = \sqrt{a^2 + z^2 - 2azu}$ convierte la integral en un polinomio.

Trampas habituales

- Olvidar que en la cara inferior $\hat{n} = -\hat{u}_z$: el signo de σ_P cambia de una cara a otra.
- Calcular $\vec{D}$ con Gauss «porque no hay carga libre»: en un cuerpo uniformemente polarizado $\vec{D} \neq \vec{0}$.

5 M2: $\vec{D}$ por Gauss con $\vec{P}$ dada

Receta

1. Comprobar la simetría: $\vec{P} = f(r)\hat{u}_r$ (esférica) o $f(\rho)\hat{u}_\rho$ (cilíndrica), y que no hay carga libre.
2. Gauss para $\vec{D}$ con superficies concéntricas: $q_{\mathrm{f,enc}} = 0 \Rightarrow \vec{D} = \vec{0}$ en todo el espacio.
3. $\vec{E} = (\vec{D} - \vec{P})/\varepsilon_0 = -\vec{P}/\varepsilon_0$ dentro del material, $\vec{E} = \vec{0}$ fuera.
4. Comprobación: Gauss para $\vec{E}$ con las cargas ligadas encerradas (de volumen y de superficie).
5. Si se pide, potencial integrando desde fuera, donde $\phi = 0$.

Consejo

Los conductores neutros que rodean al electrete no hacen nada: como $D_n = \sigma_\mathrm{f} = 0$ en su superficie, no se induce carga en ellos. No pierdas tiempo con ellos más allá de comprobarlo.

6 M3: Gauss para $\vec{D}$ en medios lineales

Receta

1. Identificar la carga libre (la del conductor) y la simetría.
2. Gauss para $\vec{D}$: $\oiint \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = q_{\mathrm{f,enc}}$. Si la superficie atraviesa varios medios, cada trozo lleva su ε_i.
3. $\vec{E} = \vec{D}/\varepsilon$ en cada medio; $\vec{P} = \vec{D} - \varepsilon_0\vec{E} = (\varepsilon - \varepsilon_0)\vec{E}$.
4. Cargas ligadas: $\rho_\mathrm{P} = 0$ en medios LHI sin carga libre; $\sigma_\mathrm{P} = \vec{P} \cdot \hat{n}$ en cada cara.
5. Potencial $\Delta\phi = -\int \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$ y capacidad $C = Q/\Delta\phi$.

Consejo

Para comprobar, usa Gauss para $\vec{E}$ con *todas* las cargas: $\varepsilon_0 \oiint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = q_{\mathrm{f,enc}} + q_{\mathrm{P,enc}}$. Si sale lo mismo, los signos de σ_P están bien. Recuerda que esto es una comprobación: para usarlo de entrada habría que conocer ya σ_P.

7 M4: condensadores con dieléctricos, serie y paralelo



serie: $\vec{D}$ común



paralelo: $\vec{E}$ común

Receta

1. Mirar la orientación de las interfases respecto a las placas.
2. **Paralelas a las placas** (capas): sin carga libre en ellas, D_n continua $\Rightarrow$ $\vec{D}$ *común*, $E_i = D/\varepsilon_i$, y $V_0 = \sum_i E_i d_i$. Capacidades en serie, $1/C = \sum_i d_i/(\varepsilon_i A)$.
3. **Perpendiculares a las placas** (columnas): $\vec{E}_t$ continua $\Rightarrow$ $\vec{E}$ *común*, $E = V_0/d$, y $\sigma_i = \varepsilon_i E$. Capacidades en paralelo, $C = \sum_i \varepsilon_i A_i/d$.
4. Una lámina conductora es una capa con $\varepsilon \to \infty$: anula su campo y resta su espesor a la separación.

Trampas habituales

- Confundir qué es continuo: D *normal* y E *tangencial*. En capas, E salta; en columnas, D salta.
- Olvidar que, con batería, V_0 es dato y la carga es incógnita; con el condensador aislado, al revés.

8 M5: electrete entre placas conectadas

Receta

1. Simetría plana: campos normales a las placas. Sin carga libre en el hueco, D es constante en todas las capas.
2. En cada capa, $\varepsilon_0 E_i = D - P_i$ (con $P_i = 0$ en el aire).
3. Condición de circuito: $\sum_i E_i d_i = 0$ (cable) o $= V_0$ (batería). Es una ecuación lineal en D.
4. D es la carga libre inducida en la placa inferior ($\sigma = D$) y menos la de la superior.

Consejo

Comprueba con superposición de planos: cada plano cargado crea $\sigma/2\varepsilon_0$ a cada lado. Con las cuatro hojas de carga (dos placas, dos caras del electrete) debes recuperar los mismos campos.

9 Fichas de los doce problemas

Problema 4.1. Esfera uniformemente polarizada: ϕ y $\vec{E}$ en el eje M1

- $\rho_P = 0$, $\sigma_P = P\cos\theta'$. Integral en el eje con $R = \sqrt{a^2+z^2-2az\cos\theta'}$: $\phi = \frac{Pa^2}{2\varepsilon_0}\int_{-1}^{1}\frac{u\,du}{R}$.
- Fuera, $\phi = \dfrac{Pa^3}{3\varepsilon_0}\dfrac{z}{|z|^3}$ (dipolo $\frac{4}{3}\pi a^3 P$); dentro, $\phi = \dfrac{Pz}{3\varepsilon_0}$.

$$E_z = \frac{2Pa^3}{3\varepsilon_0\,|z|^3}\ (|z|>a), \qquad E_z = -\frac{P}{3\varepsilon_0}\ (|z|<a)$$

Comprobación: salto en el polo $= P/\varepsilon_0 = \sigma_P/\varepsilon_0$. Dentro $\vec{D} = \frac{2}{3}\vec{P} \neq \vec{0}$.

Problema 4.2. Esfera conductora con carga Q en un dieléctrico M3

- Gauss: $D\,4\pi r^2 = Q$. Luego $\vec{E} = \vec{D}/\varepsilon$, $\vec{P} = (\varepsilon-\varepsilon_0)\vec{E}$; $\rho_P = 0$, $\sigma_P(a) = -\frac{Q}{4\pi a^2}\frac{\varepsilon-\varepsilon_0}{\varepsilon}$.

$$\vec{D} = \frac{Q}{4\pi r^2}\hat{u}_r, \qquad \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\hat{u}_r, \qquad \vec{P} = (\varepsilon-\varepsilon_0)\frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\hat{u}_r$$

Comprobación: carga total encerrada $Q + 4\pi a^2\sigma_P = Q\varepsilon_0/\varepsilon$. Con $\varepsilon \to \infty$, apantallamiento total.

Problema 4.3. Condensador plano lleno de dieléctrico M3

- Caja gaussiana con una cara en el metal: $D = \sigma$. $E = \sigma/\varepsilon$, $P = \sigma(\varepsilon-\varepsilon_0)/\varepsilon = |\sigma_P|$.

$$C = \varepsilon\frac{A}{d} = \varepsilon_r C_0$$

Comprobación: la carga ligada junto a cada placa es de signo opuesto al de la placa.

Problema 4.4. Electrete cilíndrico: $\vec{E}$ y $\vec{D}$ en el eje M1

- Dos discos $\pm P$ en $z = \pm\ell$. Con $\cos\theta_1 = \frac{z-\ell}{\sqrt{a^2+(z-\ell)^2}}$ y $\cos\theta_2 = \frac{z+\ell}{\sqrt{a^2+(z+\ell)^2}}$:
- fuera $\vec{E} = \frac{\vec{P}}{2\varepsilon_0}(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$; dentro $\vec{E} = -\frac{\vec{P}}{2\varepsilon_0}(2 + \cos\theta_1 - \cos\theta_2)$; en todo el eje $\vec{D} = \frac{\vec{P}}{2}(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$.
- Largo ($a \ll \ell$): $\vec{E}_{\text{int}} \simeq \vec{0}$, $\vec{D}_{\text{int}} \simeq \vec{P}$. Corto ($a \gg \ell$): $\vec{E}_{\text{int}} \simeq -\vec{P}/\varepsilon_0$, $\vec{D} \simeq \vec{0}$ (condensador plano).

Clave: $\vec{D} \neq \vec{0}$ porque $\vec{\nabla}\times\vec{P} \neq \vec{0}$ en la pared lateral; sus líneas se cierran como las de un imán.

Problema 4.5. Cubo con $\vec{P} = A\vec{r}$ M1

$$\rho_P = -3A, \qquad \sigma_P = \frac{A\ell}{2}, \qquad Q_P = -3A\ell^3 + 6\cdot\frac{A\ell}{2}\ell^2 = 0$$

Detalle: en la cara $x = \ell/2$, $\vec{P}\cdot\hat{u}_x = Ax = A\ell/2$ es constante aunque $\vec{P}$ no lo sea.

Problema 4.6. Capa de electrete $\vec{P} = (k/r^2)\hat{u}_r$ entre conductores M2

- $\rho_P = 0$; $\sigma_P(a) = -k/a^2$, $\sigma_P(2a) = k/4a^2$; $Q_P = 0$. Sin carga libre y $\vec{P}$ radial: $\vec{D} = \vec{0}$.

$$\vec{E} = -\frac{k}{\varepsilon_0 r^2}\hat{u}_r \quad (a < r < 2a), \qquad \vec{E} = \vec{0} \text{ fuera}, \qquad \vec{D} = \vec{0}$$

Extra: $\phi(a) = -k/2\varepsilon_0 a$; en los conductores no se induce carga.

Problema 4.7. Electrete coaxial $\vec{P} = (kr/2)\hat{u}_r$ M2

$$\vec{D} = \vec{0}, \qquad \vec{E} = -\frac{kr}{2\varepsilon_0}\hat{u}_r \quad (a < r < b), \qquad \vec{E} = \vec{0} \text{ fuera}$$

Cargas: $\rho_P = -k$, $\sigma_P(a) = -ka/2$, $\sigma_P(b) = kb/2$; por unidad de longitud suman cero.

Problema 4.8. Esferas concéntricas con dos dieléctricos hemisféricos M3, M4

- Ensayo $\phi = \phi(r)$: $\vec{E}$ radial es tangente al plano de separación $\Rightarrow E_1 = E_2$; $D_n = 0$ a ambos lados. Por unicidad, vale.
- Gauss: $(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)\, 2\pi r^2 E = Q$.

$$\phi = \frac{Q}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b}\right), \quad C = 2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)\frac{ab}{b-a}, \quad \sigma_i = \frac{\varepsilon_i Q}{2\pi a^2(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}$$

Lectura: dos condensadores en paralelo; la carga libre se acumula en el lado de mayor ε, pero libre más ligada es uniforme.

Problema 4.9. Electrete en un condensador con las armaduras unidas M5

- D común; $\varepsilon_0 E_{ext} = D$, $\varepsilon_0 E_{int} = D - P$; cable: $E_{int}a + E_{ext}b = 0 \Rightarrow D = \frac{a}{a+b}P$.

$$\vec{E}_{int} = -\frac{b}{\varepsilon_0(a+b)}\vec{P}, \qquad \vec{E}_{ext} = \frac{a}{\varepsilon_0(a+b)}\vec{P}$$

Límites: sin cable, $E_{ext} = 0$ y $E_{int} = -P/\varepsilon_0$; con $b \to 0$, el electrete queda cortocircuitado.

Problema 4.10. Dos dieléctricos en paralelo con batería M4

$$E = \frac{V_0}{d}, \qquad Q_i = V_0\frac{A_i\varepsilon_{ri}\varepsilon_0}{d}, \qquad C = \frac{A_1\varepsilon_{r1}\varepsilon_0}{d} + \frac{A_2\varepsilon_{r2}\varepsilon_0}{d}$$

Problema 4.11. Dieléctrico y aire en serie con batería M4

$$E_{int} = V_0\frac{\varepsilon_0}{a\varepsilon_0 + b\varepsilon}, \qquad E_{ext} = V_0\frac{\varepsilon}{a\varepsilon_0 + b\varepsilon}, \qquad C = A\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{a\varepsilon_0 + b\varepsilon}$$

Comprobación: $C = C_1C_2/(C_1 + C_2)$ con $C_1 = \varepsilon_0 A/b$, $C_2 = \varepsilon A/a$; con $\varepsilon \to \infty$, $C \to \varepsilon_0 A/b$.

Problema 4.12. Lámina conductora intercalada M4

$$C' = \frac{\varepsilon_0 A}{d-e} > C \quad \text{(no depende de la posición de la lámina)}$$

Por qué: $E = 0$ en el metal; quedan dos huecos en serie de espesor total $d - e$.

10 Lista de control

Antes de entregar

- ¿Uso Gauss para $\vec{D}$ solo con la carga *libre*, y Gauss para $\vec{E}$ con *todas*?
- ¿He tomado la normal *exterior al dieléctrico* en cada cara al calcular σ_P?
- ¿Suma cero la carga ligada total?
- ¿He justificado $\vec{D} = \vec{0}$ con «sin carga libre *y* $\vec{P}$ irrotacional»?
- ¿Uso $\vec{E} = \vec{D}/\varepsilon$ en cada medio con su propia ε, y nunca $\oiint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = q/\varepsilon$ con varios medios?
- En las interfases: ¿D normal y E tangencial continuos?
- ¿Recupero los límites $\varepsilon \to \varepsilon_0$ (vacío) y $\varepsilon \to \infty$ (conductor)?
- ¿Tienen las unidades sentido? ($[P] = [D] = \mathrm{C/m^2}$, $[\varepsilon] = \mathrm{F/m}$, $[C] = \mathrm{F}$.)